UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FACULTAD DE INGENIERÍA

Asignatura: Metodología de la Investigación | Segunda Entrega: Ponencia y Prueba de Concepto Reproducible

Bogotá D.C., 2026

Reducción de artefactos oculares en el EEG de polisomnografía durante el sueño REM mediante descomposición en valores singulares (SVD)

Evaluación cuantitativa y cualitativa sobre registros clínicos reales de *Sleep-EDF Database Expanded v1.0.0* (PhysioNet)

Autores del Proyecto

Cristian Aguilar	Ingeniería / Investigador	Cód. 20241020155
Sergio Osorio	Ingeniería / Investigador	Cód. 20241020073
Nicolas Velasco	Ingeniería / Investigador	Cód. 20241020009

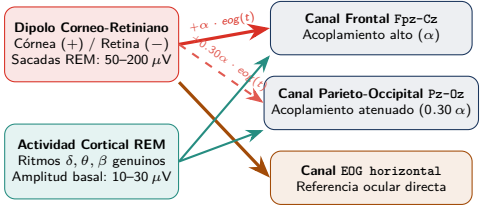
Dirección Académica

Docente Asesor:
Prof. Duvan Tellez Castro

Base experimental:
10 sujetos, 1 594 épocas REM (13.28 h), $N_{\text{ref}} = 465$ épocas de prueba.

Estructura de la ponencia (15 min): 1. Problema y evolución desde el póster (Diap. 2–3) | 2. Estado del arte y línea temporal (Diap. 4–5) | 3. Prueba de concepto en Sleep-EDF (Diap. 6–7) | 4. Resultados cuantitativos y cualitativos (Diap. 8–12) | 5. Discusión, conclusiones y código abierto (Diap. 13–14).

Mecanismo Físico: Conducción de Volumen Oculo-Cortical



- En sueño REM convergen atonía muscular, ondas lentas y movimientos oculares rápidos (MOR) [1], [2].
- En un montaje clínico de pocos canales (`Sleep-EDF`: 2 EEG y 1 EOG a 100 Hz), métodos como ICA no tienen suficientes canales [4], [5].

Limitación del Filtrado Clásico en Frecuencia

- **Choque de frecuencias en** 0.5 **a** 4.0 **Hz:** El movimiento ocular y la banda delta cerebral ocupan exactamente el mismo rango de frecuencias [2], [8].
- **Dilema del filtro pasa-banda (Butterworth):**
  1. Si corta en 0.5 Hz, deja pasar todo el artefacto ocular hacia el EEG.
  2. Si corta en 4.0 Hz, borra la actividad delta cerebral propia del sueño REM.

Propuesta: Separación por Componentes mediante SVD

- El movimiento ocular tiene **mucha mayor amplitud** que el EEG y aparece al mismo tiempo en los canales [8], [9].
- La SVD separa la señal en 3 componentes independientes: aísla el movimiento ocular en el **Modo 1** y conserva el EEG limpio en los **Modos 2 y 3**.

Referencias en diapositiva: [1] B. Kemp *et al.*, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000. [2] G. Gratton *et al.*, *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 55, no. 4, pp. 468–484, 1983. [4] S. Makeig *et al.*, *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, vol. 8, 1995. [5] R. N. Vigário, *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 103, no. 3, pp. 395–404, 1997. [8] T. D. Lagerlund *et al.*, *J. Clin. Neurophysiol.*, vol. 14, no. 1, pp. 73–82, 1997.

Evolución Metodológica Justificada: Del Póster (Entrega 1) a la Ponencia (Entrega 2)

Eje de Diseño	Formulación Inicial (Póster)	Formulación Refinada en la Ponencia (Justificación)
1. Tipo de artefacto	Múltiples artefactos simultáneos (ECG, EMG y EOG) en toda la PSG.	**Foco exclusivo en artefacto ocular (EOG) durante sueño REM:** etapa con movimientos oculares intensos y solapamiento en banda delta (0.5–4 Hz).
2. Canales de X	Arreglos densos (19 o más canales) que no existen en PSG básica.	**Montaje clínico real de 3 canales (**3000 **muestras** $\times$ 3 **columnas):** `Fpz-Cz`, `Pz-Oz` y `EOG horizontal` de la base *Sleep-EDF*.
3. Validación (x_{ref})	Imposible medir mejora exacta (SNR) sin conocer la señal limpia.	**Mezcla controlada sobre datos reales:** se toman épocas REM limpias (x_{ref}) y se les suma EOG real en 3 niveles ($\alpha = 0.25, 0.50$ y 0.80).
4. Criterio y escala	Elección visual manual de componentes sin evaluar el preprocesamiento.	**Regla automática por correlación ($\lvert r\rvert \geq \tau^*$)** calibrada en Desarrollo, comparando escala física (μV) contra normalización Z-score.

Pregunta de Investigación

¿En qué medida un filtro basado en **SVD**, guiado por la correlación con el canal EOG, mejora la relación señal a ruido (SNR) y conserva la banda delta en `Fpz-Cz` y `Pz-Oz` durante el sueño REM frente a la señal sin procesar y al filtro Butterworth?

Objetivo General

Implementar y evaluar cuantitativa y cualitativamente un algoritmo de reducción de artefactos oculares con **SVD sobre 10 sujetos de *Sleep-EDF***, midiendo su ganancia de SNR, error de reconstrucción y recuperación de banda delta.

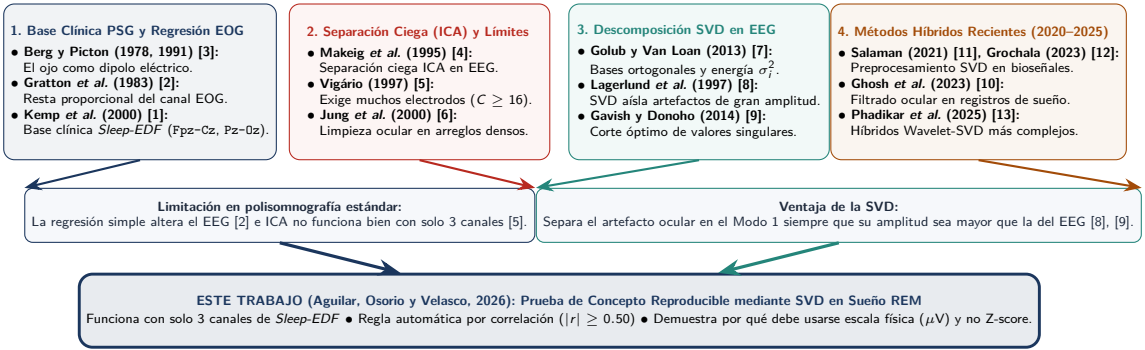
Hipótesis Verificable

Con el umbral $\tau^* = 0.50$ calibrado en Desarrollo, la SVD logra en los 5 sujetos de Evaluación ($N_{\text{eval}} = 183$) una mejora positiva sobre los comparadores:

Ganancia ΔSNR > 0 dB

(Intervalo de confianza al 95 % positivo)

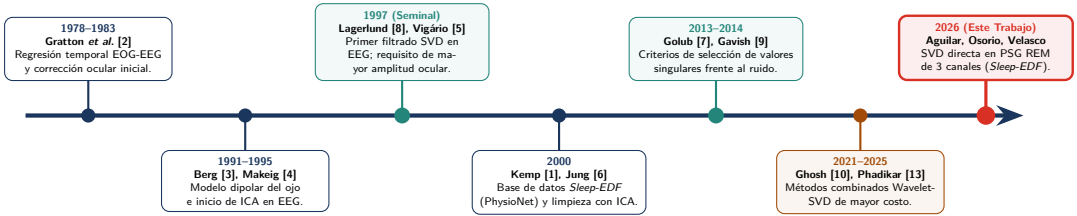
validada mediante remuestreo *Bootstrap* por sujeto (10 000 réplicas).



Referencias clave: [1] Kemp *et al.* (2000), [2] Gratton *et al.* (1983), [3] Berg y Picton (1991), [4] Makeig *et al.* (1995), [5] Vigário (1997), [6] Jung *et al.* (2000), [7] Golub y Van Loan (2013), [8] Lagerlund *et al.* (1997), [9] Gavish y Donoho (2014), [10] Ghosh *et al.* (2023), [13] Phadikar *et al.* (2025).

Existe un vacío metodológico en PSG de pocos canales entre el filtrado clásico y los métodos complejos

Sección 2: Línea temporal de antecedentes (1978–2026) y posicionamiento del proyecto | Expositor: Nicolas Velasco



Tres Brechas Identificadas en la Literatura

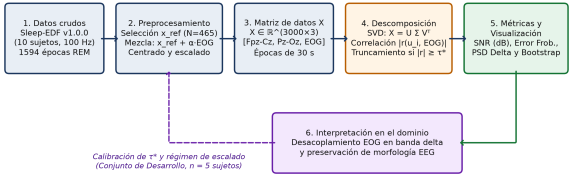
1. **Inviabilidad de ICA en PSG reducida:** Los estudios con ICA [4], [5], [6] exigen 16 o más electrodos, pero en polisomnografía estándar solo hay 2 canales de EEG [1].
2. **Poca evaluación en sueño REM:** No se mide al mismo tiempo la mejora de señal (SNR) y la recuperación de la banda delta (0.5–4 Hz) en épocas REM de 30 s.
3. **Duda sobre cómo escalar los datos:** No se había comparado qué pasa si se dejan los canales en microvoltios (μV) frente a si se normalizan con Z-score [8], [9].

Aporte Práctico de Nuestra Prueba de Concepto

- **Método rápido, directo y explicable:** Procesa cada época de 30 s en menos de 1 ms usando únicamente 3 canales, sin redes neuronales ni calibraciones manuales.
- **Separación estricta de pacientes:** 5 sujetos de Desarrollo para fijar el umbral $\tau^* = 0.50$ y 5 sujetos nuevos de Evaluación.
- **Explicación clara del fallo del Z-score:** Demuestra que igualar la varianza de los canales hace que el ojo y el cerebro se mezclen cuando el artefacto es pequeño [8].

Flujo Metodológico de 5 Etapas (Figura 1 del Documento)

Figura 1: Flujo metodológico de la prueba de concepto para reducción de artefactos EOG mediante SVD



Mezcla controlada basada en conducción de volumen [2], [3]:

- Canal Frontal: $x_{\text{cont, Fpz-Cz}}(t) = x_{\text{ref, Fpz-Cz}}(t) + \alpha \cdot eog(t)$
- Canal Posterior: $x_{\text{cont, Pz-Oz}}(t) = x_{\text{ref, Pz-Oz}}(t) + 0.30\,\alpha \cdot eog(t)$

evaluando 3 niveles de contaminación: $\alpha = 0.25$ (bajo), 0.50 (moderado) y 0.80 (severo).

Partición por Sujeto (*Sleep-EDF v1.0.0* [1])

Sujeto	Partición	Ép. REM	N_{ref}	DE EOG (μV)
SC4001	Desarrollo	125	35	41.3
SC4011	Desarrollo	216	95	32.1
SC4021	Desarrollo	192	50	31.8
SC4031	Desarrollo	207	66	31.0
SC4041	Desarrollo	123	36	42.6
Subt. Dev	**5 sujetos**	**863** (431.5 **m**)	**282**	**35.8**
SC4051	Evaluación	84	16	39.2
SC4061	Evaluación	133	40	29.8
SC4071	Evaluación	198	49	36.4
SC4081	Evaluación	141	41	38.9
SC4091	Evaluación	175	37	35.1
Subt. Eval	**5 sujetos**	**731** (365.5 **m**)	**183**	**35.9**

¿Cómo se eligen las épocas limpias x_{ref} ($N_{\text{total}} = 465$)?
Se toman épocas REM tranquilas sin parpadeos ni sacadas ($|r(\text{EEG, EOG})| < 0.15$) y se combinan con los segmentos de mayor movimiento ocular del mismo paciente.

¿Cómo funciona la SVD en cada época de 30 s? (3000 muestras × 3 canales)

Organizamos los 3 canales en una tabla X de 3000 filas × 3 columnas y la SVD la separa en la suma de **3 modos independientes**:

$$X = \begin{bmatrix} x_{\text{Fpz-Cz}} & x_{\text{Pz-Oz}} & x_{\text{EOG}} \end{bmatrix} = U\Sigma V^\top = \sigma_1 u_1 v_1^\top + \sigma_2 u_2 v_2^\top + \sigma_3 u_3 v_3^\top$$

- u_i (**forma de onda en el tiempo**): patrón temporal de 3000 puntos de cada modo.
- σ_i (**amplitud o peso del modo**): ordenados de mayor a menor ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$). El porcentaje de energía de cada modo es $E_i = \sigma_i^2/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2)$ [7].
- v_i (**peso en cada canal**): indica cuánto aparece ese modo en `Fpz-Cz`, `Pz-Oz` y `EOG`.

Regla Sencilla de Limpieza (Truncamiento por Correlación)

1. Medimos la correlación $|r(u_i, \text{EOG})|$ de cada modo ($i = 1, 2, 3$) con el canal ocular.
2. Si $|\mathbf{r(u_i}, \text{EOG})| \geq \tau^*$ ($\tau^* = 0.50$), ese modo es el artefacto ocular → **lo apagamos haciendo** $\sigma_i = 0$ y sumamos los modos restantes para obtener el EEG limpio $\widehat{X}$.

Dos Formas de Preprocesar Antes de la SVD

1. Régimen A (`SVD_Fisico_uV`): Escala física en microvoltios (μV)
Solo resta el promedio de cada canal. Conserva el tamaño natural de las señales: el ojo ($\approx 39.7\ \mu$V) es casi 4 veces más grande que el EEG ($\approx 10.0\ \mu$V) [8].

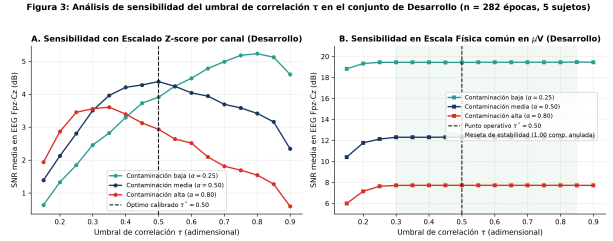
2. Régimen B (`SVD_Zscore`): Normalización Z-score por canal
Divide cada canal por su desviación estándar para forzar a que los 3 canales tengan varianza igual a 1 antes de aplicar la SVD.

Comparadores y Métricas de Evaluación

- **Comparadores:** Señal contaminada sin procesar (`Raw`) y filtro pasa-banda **Butterworth** (0.5–30 Hz).
- **Relación Señal a Ruido (SNR en dB):** $\text{SNR} = 10\log_{10}(\text{Energía de } x_{\text{ref}} \,/\, \text{Energía del error})$ (más alta es mejor).
- **Errores ($\varepsilon_{\text{Frob}}$ y $\varepsilon_{\text{PSD},\delta}$):** miden el error total de la onda y el error en banda delta 0.5–4 Hz (más cercanos a 0 es mejor).

El barrido en desarrollo identifica un umbral óptimo $\tau^* = 0.50$ con una meseta estable en escala física

Curva de Sensibilidad del Umbral τ (Figura 3)



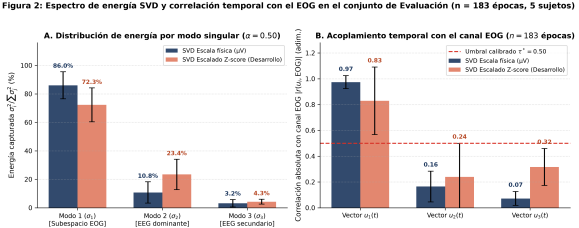
Barrido de τ en Desarrollo ($\alpha = 0.50$, $N_{\text{dev}} = 282$)

Umbral τ	SNR (μV)	Comp. (μV)	SNR (Z)	Comp. (Z)
0.20	+10.76 dB	1.13	+3.95 dB	1.97
0.30	+10.89 dB	1.01	+4.44 dB	1.86
0.40	+10.89 dB	1.01	+5.22 dB	1.62
0.50 (τ^*)	**+10.89 dB**	**1.01**	**+5.90 dB**	**1.27**
0.60	+10.89 dB	1.01	+5.36 dB	0.96
0.70	+10.89 dB	1.01	+3.07 dB	0.76
0.80	+10.86 dB	1.00	+0.24 dB	0.36

¿Por qué elegimos $\tau^* = 0.50$?

- **Estabilidad total en escala física (μV):** Entre $\tau = 0.25$ y $\tau = 0.70$, la SNR en Fpz-Cz se mantiene fija en +10.89 dB, apagando siempre el Modo 1 (1.01 modos en promedio).
- **Mejor punto para Z-score:** En $\tau^* = 0.50$ el método Z-score logra su punto más alto (+5.90 dB).
- **Sin trampa experimental:** Fijamos $\tau^* = 0.50$ usando solo los 5 sujetos de Desarrollo antes de evaluar los 5 sujetos de prueba.

Distribución de Energía y Correlación EOG (Figura 2)



Energía por Modo en Evaluación ($N_{\text{eval}} = 183$, Media $\pm$ DE)

Régimen	α	$E_1/E_2/E_3$ (%)	$\lvert r(u_1, \text{EOG})\rvert$	$\lvert r(u_2, \text{EOG})\rvert$
Físico (μV)	0.25	**82.3**/11.5/6.3	**0.97** $\pm$ **0.13**	0.13 $\pm$ 0.12
Físico (μV)	0.50	**86.0**/9.0/4.9	**0.98** $\pm$ **0.11**	0.16 $\pm$ 0.11
Físico (μV)	0.80	**90.3**/6.3/3.4	**0.98** $\pm$ **0.10**	0.17 $\pm$ 0.10
Z-score	0.25	48.7/30.9/20.4	0.66 $\pm$ 0.34	0.41 $\pm$ 0.29
Z-score	0.50	60.8/23.0/16.3	0.86 $\pm$ 0.21	0.32 $\pm$ 0.19
Z-score	0.80	74.9/14.5/10.6	0.95 $\pm$ 0.13	0.24 $\pm$ 0.12

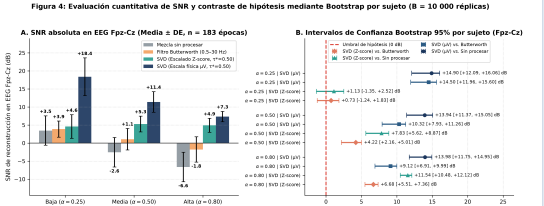
¿Qué nos dicen estos números?

- **En escala física (μV) el ojo queda atrapado en el Modo 1:** En los tres niveles de contaminación, el Modo 1 concentra más del 82 % de la energía total y tiene una correlación de 0.97 a 0.98 con el canal EOG, mientras que los Modos 2 y 3 tienen correlación muy baja (≤ 0.17) y guardan el EEG limpio.
- **En Z-score con bajo artefacto ($\alpha = 0.25$) el ojo se reparte:** La energía se divide (48.7 % y 30.9 %) y el parpadeo/sacada se mezcla en los tres modos ($|r| = 0.66, 0.41, 0.45$).

La SVD en escala física logra ganancias de +13.9 a +14.9 dB y verifica la hipótesis con IC 95 % > 0

Sección 4: Resultados cuantitativos III (Desempeño en Evaluación e intervalos de confianza, $N_{\text{eval}} = 183$) | Expositor: Sergio Osorio

Comparación de SNR e Intervalos Bootstrap (Figura 4)



Desempeño en Canal Frontal Fpz-Cz ($N_{\text{eval}} = 183$ épocas)

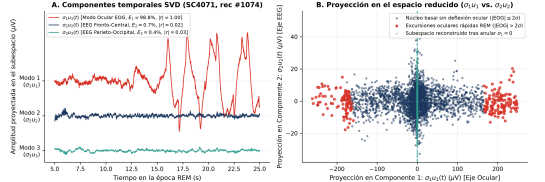
Método	α	SNR (dB)	ϵ_{Frob}	$\epsilon_{\text{PSD},\delta}$	$\Delta\text{SNR}_{\text{vs Butt}}$ [IC 95 % suj.]
Sin procesar	0.25	+3.47	0.652	0.440	−0.41 dB
Butterworth	0.25	+3.87	0.630	0.517	Referencia (0.00 dB)
SVD (μV)	**0.25**	**+18.37**	**0.123**	**0.193**	**+14.50** dB [**+11.96**, **+15.60**]
SVD (Z-score)	0.25	+4.60	0.684	0.655	+0.73 dB [−1.63, +2.07]
Sin procesar	0.50	−2.55	1.305	1.760	−3.62 dB
Butterworth	0.50	+1.07	0.867	1.263	Referencia (0.00 dB)
SVD (μV)	**0.50**	**+11.39**	**0.257**	**0.419**	**+10.32** dB [**+7.93**, **+11.26**]
SVD (Z-score)	0.50	+5.28	0.579	0.692	+4.22 dB [+2.16, +5.01]
Sin procesar	0.80	−6.63	2.088	4.506	−4.87 dB
Butterworth	0.80	−1.77	1.186	2.927	Referencia (0.00 dB)
SVD (μV)	**0.80**	**+7.35**	**0.415**	**0.556**	**+9.12** dB [**+6.91**, **+9.99**]
SVD (Z-score)	0.80	+4.91	0.592	0.761	+6.68 dB [+5.51, +7.36]

Verificación de la Hipótesis de Investigación

- `SVD_Fisico_uV` **cumple la hipótesis en todos los casos:** Sus intervalos de confianza al 95 % están completamente a la derecha de la línea roja (0 dB), superando a la señal cruda en +13.9 a + 14.9 dB y a Butterworth en +9.1 a + 14.5 dB.
- **Recuperación de banda delta:** En $\alpha = 0.50$, baja el error espectral delta de 1.760 (cruda) y 1.263 (Butterworth) a **0.419** (66.8 % menos error que Butterworth).

Modos Temporales $\sigma_i u_i(t)$ y Nube de Puntos (Figura 5)

Figura 5: Interpretación física de las componentes SVD y separación geométrica de artefactos en el espacio reducido

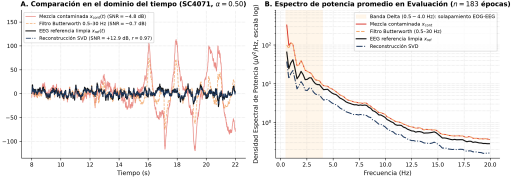


¿Qué representa cada modo en la práctica? (SC4071, $\alpha = 0.50$):

- El **Modo 1** (rojo) copia exactamente las sacadas grandes del ojo ($|r| = 1.00$, $E_1 = 98.8\,\%$).
- Los **Modos 2 y 3** (azul y verde) contienen las oscilaciones rápidas del cerebro sin rastro de parpadeos ($|r| \leq 0.03$).

Reconstrucción en el Tiempo y Frecuencia (Figura 6)

Figura 6: Reconstrucción temporal y recuperación de la densidad espectral de potencia en banda delta (0.5-4 Hz)

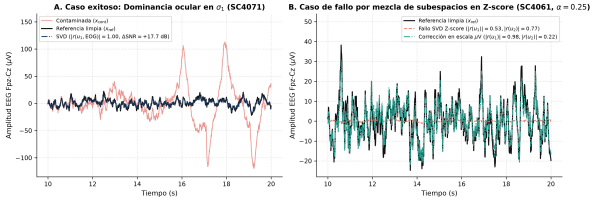


Comparación visual frente al filtro Butterworth:

- Cuando el ojo se mueve fuerte ($t \in [14, 21]$ s), Butterworth (línea naranja) se deforma igual que la señal contaminada (SNR $= -0.7$ dB).
- Nuestra SVD en μV (línea verde, SNR $= +12.9$ dB) calza sobre la señal cerebral real (negra) y quita el pico falso en 0.5–4 Hz sin alterar el resto de frecuencias.

Contraste Empírico: Éxito (μV) vs. Fallo (Z-score) (Figura 7)

Figura 7: Comparación cualitativa entre un caso de desacoplamiento exitoso y un caso de fallo por mezcla de subespacios



Explicación Intuitiva: ¿Por qué falla Z-score en $\alpha = 0.25$?

1. **En microvoltios (μV) el ojo es mucho más grande:** El canal EOG ($\approx 39.7\,\mu$V) tiene casi **4 veces más amplitud** que el EEG ($\approx 10.0\,\mu$V). Como la SVD ordena de mayor a menor energía, siempre pone al ojo primero ($\sigma_1 \gg \sigma_2$).
2. **El Z-score encoge el EOG y agranda el EEG:** Al dividir cada canal por su desviación estándar, obligamos a los 3 canales a tener el mismo tamaño (varianza $= 1$).
3. **En contaminación baja ($\alpha = 0.25$) se empatan las energías ($\sigma_1 \approx \sigma_2$):** Como ahora el artefacto ocular y el EEG pesan lo mismo, la SVD no logra separarlos y reparte el movimiento ocular entre el Modo 1 y el Modo 2. Al aplicar el umbral ($\tau^* = 0.50$), borra 2 de los 3 modos en el 47.5 % de las épocas, dañando el EEG real.

Regla práctica del proyecto: Cuando se tiene un canal de referencia que mide directamente el artefacto de gran amplitud (EOG), **nunca se debe normalizar con Z-score**; se debe trabajar directamente en microvoltios (μV).

1. Discusión frente al Estado del Arte

- **Ventaja sobre Butterworth:** Confirma que cuando artefacto y señal comparten la misma frecuencia (0.5–4 Hz), separar por componentes espaciales/temporales gana $+10.32$ dB en $\alpha = 0.50$.
- **Solución para pocos canales:** A diferencia de ICA que exige 16 o más electrodos [4], [5], nuestra SVD funciona con los 3 canales básicos de *Sleep-EDF* [1].
- **Importancia de la amplitud física:** Confirma en la práctica lo reportado por Lagerlund [8]: la SVD separa bien cuando el artefacto domina en amplitud ($\sigma_1 \gg \sigma_2$).

2. Limitaciones del Estudio Actual

- **Mezcla instantánea simple:** Nuestro experimento suma el EOG con un factor fijo α por época, sin simular retardos a través del cráneo.
- **Ventana larga de 30 s:** Calcula una sola SVD para todos los 30 segundos, aunque los movimientos oculares ocurran solo en ráfagas cortas.
- **Requiere el canal EOG conectado:** La regla de correlación $|r(u_i, \text{EOG})| \geq 0.50$ necesita que el electrodo ocular funcione correctamente.

3. Hoja de Ruta y Trabajo Futuro

- **Ventanas cortas de 2 a 5 s:** Aplicar la SVD solo en los segundos exactos donde hay sacadas oculares, dejando intacto el resto de la época.
- **Detección sin canal EOG:** Identificar el modo ocular mirando qué componente concentra demasiada energía lenta (0.5–4 Hz) [9] si el EOG se desconecta.
- **Prueba en clasificación de sueño:** Medir cuánto mejora la detección automática de sueño REM en los 197 registros de *Sleep-EDF*.

Conclusiones Verificadas de la Prueba de Concepto

1. **Se comprobó la hipótesis en sujetos nuevos:** En los 5 pacientes de Evaluación ($N_{\text{eval}} = 183$ épocas REM), la SVD en microvoltios (μV) con $\tau^* = 0.50$ alcanzó SNR de $+18.37$ dB ($\alpha = 0.25$), $+11.39$ dB ($\alpha = 0.50$) y $+7.35$ dB ($\alpha = 0.80$), superando a la señal cruda en $+13.9$ a $+14.9$ dB y a Butterworth en $+9.1$ a $+14.5$ dB con 95 % de confianza.
2. **Se recuperó la banda delta sin deformar el EEG:** En $\alpha = 0.50$, bajó el error de la onda (Frobenius) de 1.305 a 0.257 y redujo en un 66.8 % el error en banda delta (0.5–4 Hz) respecto a Butterworth.
3. **La escala en microvoltios es indispensable:** Mantener las unidades reales (μV) permite que el ojo domine el Modo 1 ($\sigma_1 \gg \sigma_2$), evitando la mezcla de señales que sufre el Z-score en baja contaminación.

Reproducibilidad: Repositorio y Cuaderno Ejecutable

Enlace al repositorio / Notebook (`prueba_concepto_svd_rem.ipynb`):
`https://github.com/Nicolxsy/ponencia-svd-rem-eeg`

Descarga los registros reales de PhysioNet (*Sleep-EDF v1.0.0*) y reproduce con semilla fija (seed = 2026) todas las tablas, métricas y las 7 figuras.

Referencias Bibliográficas (Formato IEEE)

[1] B. Kemp *et al.*, "Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.

[2] G. Gratton *et al.*, "A new method for off-line removal of ocular artifact," *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 55, no. 4, pp. 468–484, 1983.

[3] P. Berg and M. Scherg, "Dipole models of eye movements and blinks," *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 79, no. 1, pp. 36–44, 1991.

[4] S. Makeig *et al.*, "Independent component analysis of EEG data," *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, vol. 8, pp. 145–151, 1995.

[5] R. N. Vigário, "Extraction of ocular artefacts from EEG using ICA," *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 103, no. 3, pp. 395–404, 1997.

[6] T.-P. Jung *et al.*, "Removing EEG artifacts by blind source separation," *Psychophysiology*, vol. 37, no. 2, pp. 163–178, 2000.

[7] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Johns Hopkins Univ. Press, 2013.

[8] T. D. Lagerlund *et al.*, "Spatial filtering of multichannel EEG recordings through PCA by SVD," *J. Clin. Neurophysiol.*, vol. 14, pp. 73–82, 1997.

[9] M. Gavish and D. L. Donoho, "The optimal hard threshold for singular values is $4/\sqrt{3}$," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 60, pp. 5040–5053, 2014.

[10] R. Ghosh *et al.*, "Automated ocular artifact removal in sleep EEG," *Biomed. Signal Process. Control*, 2023.

[11] B. Salaman *et al.*, "SVD subspace filtering in biomedical signals," 2021.

[12] D. Grochala *et al.*, "Low-channel EEG artifact suppression," 2023.

[13] S. Phadikar *et al.*, "Hybrid wavelet-SVD ocular artifact removal in EEG," *IEEE Access*, 2025.